

評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper 1 · 105 marks

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- **f.t.**：承上題錯誤但方法正確者，可獲後續步驟分。
- 扣分上限：A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- u = 單位遺漏或錯誤；pp = 準確度不符合要求。每部分最多扣 1 分。
- 答案正確且步驟合理者可獲滿分。
- 符號書寫略有出入但意思清楚者不扣分。 · Benefit of doubt
- 分數、小數或根式形式均接受，除非題目另有指明。

甲部(1) (35 marks)

1. 指數律 [B-]

a (3 分)

M1 $(u^5v^{-3})^2 = u^{10}v^{-6}$

M1 $= u^{10-(-4)}v^{-6-5}$ **f.t.**

A1 $= \frac{u^{14}}{v^{11}}$ **f.t.**

Answer must carry positive indices; $u^{14}v^{-11}$ alone scores 0A.

2. 因式分解 [B-]

a (1 分)

A1 $4c^2 - 9d^2 = (2c + 3d)(2c - 3d)$

b (2 分)

M1 $4c^2 - 9d^2 - 2c - 3d = (2c + 3d)(2c - 3d) - (2c + 3d)$ **f.t.**

A1 $= (2c + 3d)(2c - 3d - 1)$ **f.t.**

3. 近似值 [B]

a (1 分)

A1 8000

b (1 分)

A1 8264.058

c (1 分)

A1 8264

4. 代數運算 [B]

a (3 分)

M1 $a = \frac{3b}{4}$ 及 $c = \frac{3b}{2}$

M1 $\frac{2a+c}{b+c} = \frac{\frac{3b}{2} + \frac{3b}{2}}{b + \frac{3b}{2}}$ f.t.

A1 $= \frac{6}{5}$ f.t.

Accept 1.2.

5. 百分法 [B]

a (4 分)

M1 設售出的平裝書數目為 x 。

M1 $x - (1 - 35\%)x = 224$

A1 $x = 640$ f.t.

A1 售出的精裝書數目 $= (1 - 35\%)(640) = 416$ f.t.

Answering 640 (paperback) only scores 0 for this mark.

6. 不等式 [B]

a (3 分)

M1 $5x + 12 \leq 2x$ 得 $3x \leq -12$

A1 $x \leq -4$ 或 $x > 8$

A1 (*) 的解為 $x \leq -4$ 或 $x > 8$ f.t.

b (1 分)

A1 -4 f.t.

7. 二次方程 [B+]

a (2 分)

M1 $\Delta = 0 : (-30)^2 - 4(9)(d) = 0$

A1 $d = 25$

b (3 分)

M1 $9x^2 - 30x + 25 - 100 = 0$ f.t.

M1 $3(3x + 5)(x - 5) = 0$ f.t.

A1 $x = -\frac{5}{3}$ 或 $x = 5$ f.t.

Both intercepts required for the A mark.

8. 三角形與平行線 [B+]

a (2 分)

M1 $\angle PRS = \angle SPR = 34^\circ$ (等腰三角形底角) 及 $\angle PRQ = \angle PTS = 47^\circ$ (同位角, $ST \parallel QR$)

A1 $\angle SRQ = 47^\circ - 34^\circ = 13^\circ$ f.t.

b (3 分)

M1 $\angle UST = \angle SRQ = 13^\circ$ (錯角, $ST \parallel QR$) f.t.

M1 $\angle SUT = 180^\circ - 13^\circ - \theta$ (三角形內角和) f.t.

A1 $\angle QUR = \angle SUT = 167^\circ - \theta$ (對頂角) f.t.

9. 統計量度 [B+]

a (3 分)

A1 平均數 = 2.5

A1 中位數 = 2.5

A1 標準差 = 0.866

Accept $\sqrt{0.75}$ or $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
r.t. 3 sig. fig.

b (2 分)

M1 新的中位數 = 3 f.t.

A1 中位數增加了 0.5。 f.t.

u-1 if the direction (increase) is omitted.

甲部(2) (35 marks)

10. 部分變分 [B]

a (4 分)

M1 $W = A + Bh^2$ ，其中 A 及 B 為非零常數

M1 $A + 16B = 55$ 及 $A + 81B = 250$

A1 $A = 7$ ， $B = 3$ ，即 $W = 7 + 3h^2$ f.t.

A1 $W = 7 + 3(6)^2 = 115$ 克 f.t.

u-1 if the unit (g / grams) is omitted.

b (2 分)

M1 高 8cm 的飾物重量 = $7 + 3(8)^2 = 199$ 克；兩件高 6cm 的飾物總重量 = $2(115) = 230$ 克 f.t.

A1 因 $199 < 230$ ，故該聲稱不正確。 f.t.

A mark is withheld unless a numerical comparison is shown.

11. 統計量度 [B+]

a (4 分)

M1 $Q_1 = 32$ 及 $Q_3 = 48$

A1 四分位數間距 = $48 - 32 = 16$ f.t.

M1 分布域 = $3(16) = 48$ ，即 $(60 + k) - 21 = 48$ f.t.

A1 $k = 9$ f.t.

b (2 分)

M1 眾數 = 48；所需時間 ≥ 48 的參賽者共 6 名 f.t.

A1 所求概率 = $\frac{6}{19}$ f.t.

12. 立體圖形的體積及表面積 [B+]

a (3 分)

M1 整個圓錐體的體積 $= \frac{1}{3}\pi(9)^2(12) = 324\pi\text{cm}^3$

M1 高 8cm 的上方小圓錐體的體積 $= 324\pi \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 96\pi\text{cm}^3$ f.t.

A1 最底部分的體積 $= 324\pi - 96\pi = 228\pi\text{cm}^3$ f.t.
u-1 if cm^3 is omitted.

b (3 分)

M1 斜高 $= \sqrt{9^2 + 12^2} = 15\text{cm}$ ，故整個圓錐體的曲面面積 $= \pi(9)(15) = 135\pi\text{cm}^2$

M1 上方小圓錐體的曲面面積 $= 135\pi \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 60\pi\text{cm}^2$ f.t.

A1 最底部分的曲面面積 $= 135\pi - 60\pi = 75\pi\text{cm}^2$ f.t.
u-1 if cm^2 is omitted.

13. 餘式定理 [A-]

a (3 分)

M1 $f(x) = (x^2 - 4)Q(x) + kx - 12$ ，其中 $Q(x)$ 為某多項式

M1 $f(-2) = 0 \therefore -2k - 12 = 0$

A1 $k = -6$ f.t.

b (5 分)

M1 $f(2) = (-6)(2) - 12 = -24$ f.t.

M1 $f(x) = a(x+2)(x-1)(x-r)$ ，其中 a 及 r 為常數

M1 $f(0) = 2ar = 24$ 及 $f(2) = 4a(2-r) = -24$ f.t.

A1 $a = 3$ ， $r = 4$ ，故 $f(x) = 3(x+2)(x-1)(x-4)$ f.t.

A1 各根為 -2 、 1 及 4 ，全部皆為整數，故該聲稱正確。 f.t.
The three roots must be stated explicitly before the conclusion is accepted.

14. 圓的方程與軌跡 [A]

a (3 分)

M1 G 的 x 坐標 $= \frac{-6+18}{2} = 6$, 故 $G = (6, 5)$

M1 半徑 $= GA = \sqrt{(6+6)^2 + 5^2} = 13$ f.t.

A1 $(x-6)^2 + (y-5)^2 = 169$, 即 $x^2 + y^2 - 12x - 10y - 108 = 0$ f.t.

b (6 分)

A1 (i) Γ 平行於 L (且 Γ 位於 L 與 ℓ 的正中間) 。

M1 (ii) L 的斜率 $= \frac{5-0}{6-18} = -\frac{5}{12}$

A1 (ii) $\Gamma: y-0 = -\frac{5}{12}(x+6)$, 即 $5x + 12y + 30 = 0$ f.t.

M1 (iii) G 至 Γ 的距離 $= \frac{|5(6) + 12(5) + 30|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{120}{13}$ f.t.

M1 (iii) 設 M 為 G 至 AH 的垂足 ; $\sin \angle GAH = \frac{GM}{GA} = \frac{120/13}{13} = \frac{120}{169}$ f.t.

A1 (iii) $\angle GAH = 45.2^\circ < 50^\circ$, 故不同意該聲稱。 f.t.
Accept 45.2° or 45.24° ; pp-1 if the angle is left as an inverse-sine expression only.
r.t. 3 sig. fig.

乙部 (35 marks)

15. 概率 [B+]

a (3 分)

M1 總方法數目 $= C_4^{17} = 2380$

M1 有利方法數目 $= C_4^7 + C_4^8 = 35 + 70 = 105$ (不可能選出4隻黑色棋子)

A1 所求概率 $= \frac{105}{2380} = \frac{3}{68}$ f.t.
Accept 0.0441 (3 sig. fig.).

b (2 分)

M1 所求概率 $= 1 - \frac{3}{68}$ f.t.

A1 $= \frac{65}{68}$ f.t.
Accept 0.956 (3 sig. fig.).

16. 等比數列 [A-]

a (2 分)

M1 $r^3 = \frac{1296}{48} = 27$, 故 $r = 3$

A1 第1項 $= \frac{48}{3} = 16$ f.t.

b (3 分)

M1 $S_n = \frac{16(3^n - 1)}{3 - 1} = 8(3^n - 1) > 5 \times 10^{12}$ f.t.

M1 $3^n > 6.25 \times 10^{11}$, 即 $n > \frac{\log(6.25 \times 10^{11})}{\log 3} = 24.72 \dots$ f.t.

A1 n 的最小值為 25。 f.t.
pp-1 if n is not given as an integer.

17. 二次函數 [A]

a (2 分)

M1 $h(x) = 3(x^2 + 4kx) + 15k^2 + 6 = 3(x + 2k)^2 - 12k^2 + 15k^2 + 6$

A1 頂點 = $(-2k, 3k^2 + 6)$ f.t.

b (4 分)

M1 $D = (-2k + 3, 3k^2 + 6)$ 及 $E = (-2k - 3, -3k^2 - 6)$ f.t.

M1 若外心為 $(0, 2)$ ，則 $(3 - 2k)^2 + (3k^2 + 4)^2 = (2k + 3)^2 + (3k^2 + 8)^2$ f.t.

A1 $-24k - 24k^2 - 48 = 0$ ，即 $k^2 + k + 2 = 0$ f.t.

A1 $\Delta = 1^2 - 4(1)(2) = -7 < 0$ ，故沒有實數 k 滿足該方程。因此不存在這樣的點 F 。 f.t.
The discriminant argument must be shown; a bare 'No' scores 0A.

18. 圓與切線 [A]

a (2 分)

PROOF $\angle TPQ = \angle PRQ$ (弦切角等於交錯弓形的圓周角) 及 $\angle PTQ = \angle RTP$ (公共角)

PROOF $\therefore \triangle PTQ \sim \triangle RTP$ (AA)

2 marks: 1 for a correct pair of equal angles with reason, 1 for the AA conclusion.

b (5 分)

M1 (i) $\frac{TP}{TR} = \frac{TQ}{TP}$ ，故 $TR = \frac{1200^2}{900} = 1600cm$

A1 (i) $QR = 1600 - 900 = 700cm$ ，圓周 = $700\pi cm$ f.t.
u-1 if cm is omitted.

M1 (ii) $\frac{PQ}{RP} = \frac{TQ}{TP} = \frac{3}{4}$ ；設 $PQ = 3t$ ， $RP = 4t$ f.t.

M1 (ii) $\angle QPR = 90^\circ$ (半圓上的圓周角)，故 $(3t)^2 + (4t)^2 = 700^2$ ，得 $t = 140$ f.t.

A1 (ii) 周界 = $420 + 560 + 700 = 1680cm = 16.8m < 17m$ ，故不同意該聲稱。 f.t.
u-1 if the unit conversion cm to m is not handled.

19. 三角學的應用 [A]

a (2 分)

M1 $\angle BAC = 180^\circ - 42^\circ - 63^\circ = 75^\circ$, $AC = \frac{45 \sin 42^\circ}{\sin 63^\circ} = 33.79 \dots \text{cm}$ (正弦公式)

A1 $\angle CAD = 105^\circ - 75^\circ = 30^\circ$, $CD = \sqrt{AC^2 + 28^2 - 2(AC)(28) \cos 30^\circ} = 16.9 \text{cm}$ f.t.
u-1 if cm is omitted.
r.t. 3 sig. fig.

b (3 分)

M1 $\triangle ABC$ 的面積 = $\frac{1}{2}(45)(AC) \sin 75^\circ = 734.5 \dots \text{cm}^2$ f.t.

M1 $\triangle ACD$ 的面積 = $\frac{1}{2}(AC)(28) \sin 30^\circ = 236.5 \dots \text{cm}^2$ f.t.

A1 紙卡的面積 = 971cm^2 f.t.
u-1 if cm² is omitted.
r.t. 3 sig. fig.

c (7 分)

M1 (i) A 至 BC 的垂直距離 = $45 \sin 42^\circ = 30.11 \text{cm}$

M1 (i) 最短距離 = $30.11 \times \sin 38^\circ$ f.t.

A1 (i) 最短距離 = 18.5cm f.t.
u-1 if cm is omitted.
r.t. 3 sig. fig.

M1 (ii) $\cos \angle ACD = \frac{AC^2 + CD^2 - 28^2}{2(AC)(CD)}$, 故 $\angle ACD = 55.7^\circ$ f.t.

M1 (ii) CD 與 CB 延線的夾角 = $180^\circ - (63^\circ + 55.7^\circ) = 61.3^\circ$ f.t.

M1 (ii) $\sin \theta = \sin 38^\circ \sin 61.3^\circ$, 其中 θ 為所求的交角 f.t.
Accept the equivalent method: vertical height of $D \div CD$.

A1 (ii) $\theta = 32.7^\circ > 30^\circ$, 故該聲稱不正確。 f.t.
r.t. 3 sig. fig.